

课程内容提要

希赛

- **通信系统架构（★）**
  - 局域网
  - 5G技术
  - 软件定义网络
  - 存储网络架构
- **组网技术（★）**
  - 交换技术
- **TCP/IP协议族（★★★）**
  - 常规TCP/IP协议
  - DHCP
  - DNS
- **网络规划与设计（★）**
  - 网络构建关键技术
  - 层次化网络设计
  - 网络冗余设计

网际互连协议（IP，Internet Protocol）
传输控制协议（TCP，Transmission Control Protocol）
用户数据报协议（UDP，User Datagram Protocol）



通信系统架构

希赛

通信系统网络架构

- 局域网
- 广域网
- 移动通信网

局域网通常由计算机、交换机、路由器等设备组成。

局域网的几种典型架构风格：单核心架构，双核心架构，环型架构，层次局域网架构

广域网属于多级网络，通常由骨干网、分布网、接入网组成。在网络规模较小时，可仅由骨干网和接入网组成。

广域网的几种典型架构风格：单核心广域网，双核心广域网，环型广域网，半冗余广域网，对等子域广域网，层次子域广域网

5GS在为移动终端用户UE提供服务时通常需要DN网络，如Internet、IMS、专用网络等互连来为UE提供所需的业务。

从UE通过5GS接入DN的方式来说，存在两种模式，即透明模式和非透明模式。



计算机网络技术概述

希赛

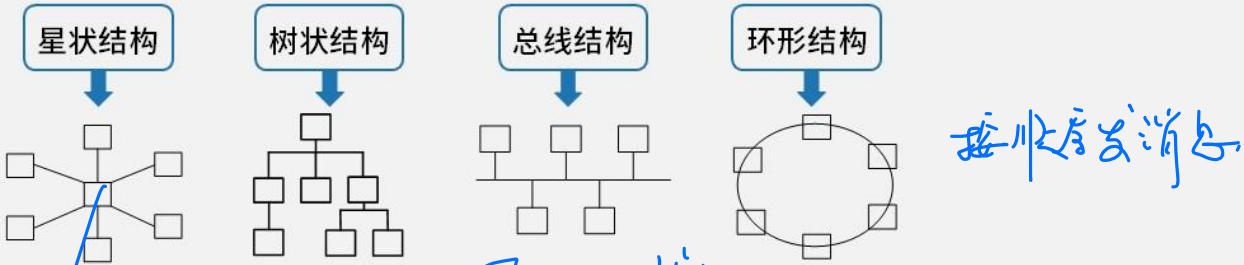
局域网（LAN）
城域网（MAN）
广域网（WAN）
因特网（Internet）

局域网是指在有限地理范围内将若干计算机通过传输介质互联成的计算机组(即通信网络)，通过网络软件实现计算机之间的文件管理、应用软件共享、打印机共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。局域网是封闭型的。

无线个人网（WPAN，802.15，Bluetooth）
无线局域网（WLAN，802.11，Wi-Fi）
无线城域网（WMAN，802.16，WiMax）
无线广域网（WWAN，3G/4G/5G）

局域网

局域网专用性非常强，具有比较稳定和规范的拓扑结构。常见的局域网拓扑结构有星状结构、树状结构、总线结构和环形结构。





计算机网络技术概述

希赛

	特点	缺点
星状结构	网络中的每个节点设备都以中心结点为中心，通过连接线与中心节点相连，如果一个结点设备需要传输数据，它首先必须通过中心结点；中心节点是控制中心，任意两个节点间的通信最多只需两步；传输速度快、网络结构简单、建网容易、便于控制和管理	可靠性低，网络共享能力差，并且一旦中心节点出现故障则导致全网瘫痪。
树状结构	被称为分级的集中式网络；网络成本低，结构简单;在网络中，任意两个节点之间不产生回路，每个链路都支持双向传输，结点扩充方便、灵活，方便寻查链路路径	除叶节点及其相连的链路外，任何一个工作站或链路产生故障都会影响整个网络系统的正常运行



计算机网络技术概述

希赛

	特点	缺点
总线结构	网络是将各个节点设备和一根总线相连；网络中所有的节点设备都是通过总线进行信息传输的	作为数据通信必经的总线的负载能力是有限度的，这是由通信媒体本身的物理性能决定的；它的故障将影响总线上每个结点的通信
环状结构	网络中各结点通过一条首尾相连的通信链路连接起来，形成一个闭合环形结构网；网络中各节点设备的地位相同，信息按照固定方向单向流动，两个节点之间仅有一条通路，系统中无信道选择问题	网络不便于扩充，系统响应延时长，且信息传输效率相对较低，任一结点的故障将导致物理瘫痪
网状结构	任何节点彼此之间均存在一条通信链路，任何节点故障不会影响其他节点之间的通信（可靠性高）	网络布线较为繁琐，且建设成本高，控制方法复杂



通信系统架构

希赛

5G技术

5G网络的主要特征

（1）服务化架构：5G核心网中引入了SBA服务化架构，实现网络功能的灵活定制和按需组合。

（2）网络切片：通过网络切片技术在单个独立的物理网络上切分出多个逻辑网络，从而避免了为每一个服务建设一个专用的物理网络，极大地降低了建网和运维成本。



习题讲解

希赛

5G网络采用（ ）可将5G网络分割成多张虚拟网络，每个虚拟网络的接入，传输和核心网是逻辑独立的，任何一个虚拟网络发生故障都不会影响到其他虚拟网络。

A、网络切片技术

B、边缘计算技术

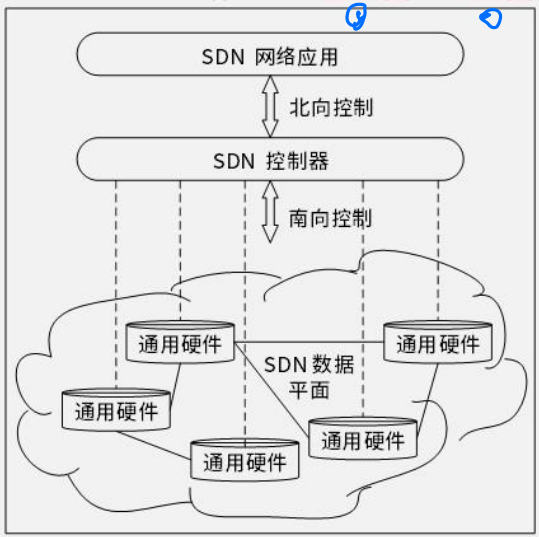
C、网络隔离技术

D、软件定义网络技术

希赛

软件定义网络架构

软件定义网络（Software Defined Network，SDN）：一种新型网络创新架构，其核心是将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制。



应用平面：在网络上运行的应用，用户无需关心底层细节就可编程、部署应用。

控制平面：包含了SDN 控制器，它掌握着全局网络信息，是网络的“大脑”。

数据平面：交换机、路由器等物理硬件，单纯负责数据的转发。

通信系统架构

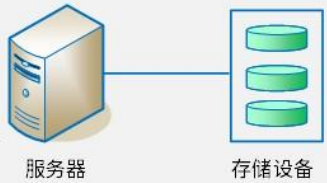
希赛

存储网络架构

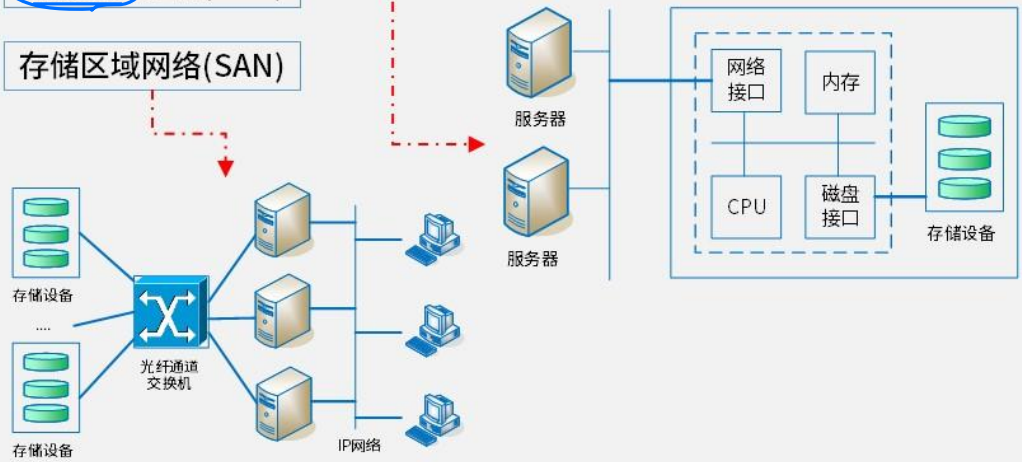
直连式存储(DAS)

网络附加存储(NAS)

存储区域网络(SAN)



磁盘阵列



SAN和NAS都可以用于集中管理存储，并供多主机(服务器)共享存储。但是，NAS通常是基于以太网，而SAN可使用以太网和光纤通道。此外，NAS注重易用性、易管理性、可扩展性和更低的总拥有成本(TCO)，而SAN则注重高性能和低延迟。



通信系统架构

希赛

存储网络架构

磁盘阵列（RAID，Redundant Arrays of Independent Disk）

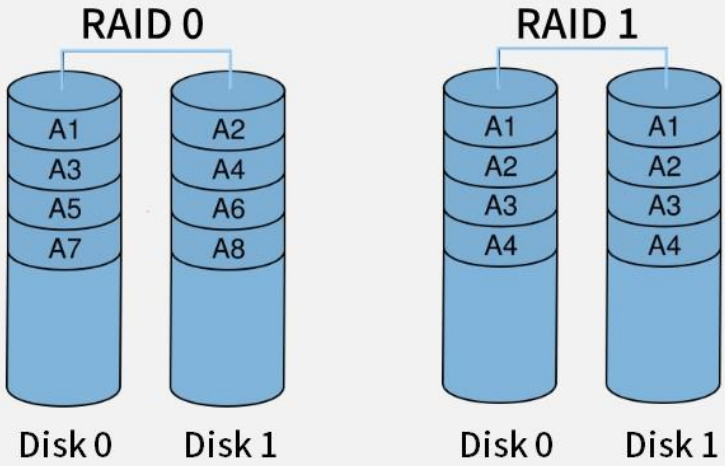
- Raid0（条块化）：性能最高，并行处理，无冗余，损坏无法恢复。
- Raid1（镜像结构）：可用性、可修复性好，仅有50%利用率。
- Raid0+1（Raid10）：Raid0与Raid1长处的结合，高效也可靠。
- Raid3（奇偶校验并行传送）：N+1模式，有固定的校验盘，坏一个盘可恢复。
- Raid5（分布式奇偶校验的独立磁盘）：N+1模式，无固定的校验盘，坏一个盘可恢复。
- Raid6（两种存储的奇偶校验）：N+2模式，无固定的校验盘，坏两个盘可恢复。



通信系统架构

希赛

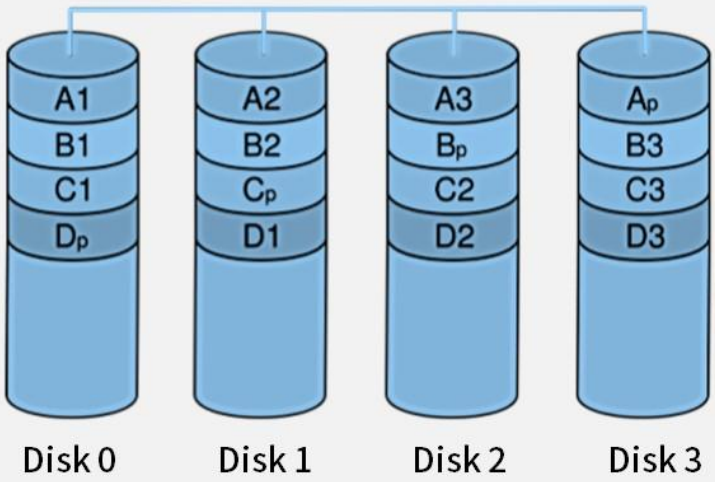
存储网络架构



- RAID0磁盘利用率为100%，访问速度最快。
- RAID1磁盘利用率为50%，具备纠错功能。
- 现在企业采用RAID0与RAID1结合的方式比较多。

存储网络架构

RAID 5



- RAID5磁盘利用率为（n-1）/n，具备容错功能。

n个盘以第小盘为准.



习题讲解

希赛

RAID技术中，（ ）是无独立校验盘的奇偶校验码磁盘阵列，非常适合于I/O需求频繁的应用，不太适合要求高数据传输率的应用。

A：RAID10
B：RAID3
C：RAID1
D：RAID5



习题讲解

假如有3块80T的硬盘，采用RAID5的容量是（ ）。

A：40T

B：80T

C：160T

D：240T



组网技术

希赛

OSI/RM七层模型

TCP/IP 4层模型

层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP
2	数据链路层	传送以帧为单位的信息	网桥、交换机（多端口网桥）、网卡 PPTP、L2TP、SLIP、PPP
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器（多端口中继器）

具有路由功能的交换机

跨不同网络

Internet网络核心采取分组交换

网络中检测冲突的最长时间决定以太网帧最小长度为64字节

MAC 协议

信号还能放大



组网技术

希赛

交换技术

数据在网络中转发通常离不开交换机。交换机的功能包括：集线功能、中继功能、桥接功能、隔离冲突域功能等。

基本交换原理

交换机是一种基于MAC地址识别，能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC 地址，并把其存放在内部地址表中，通过在数据的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径，使数据直接由源地址到达目的地址。



交换机需要实现的功能如下所述。

（1）转发路径学习。根据收到数据中的源 MAC 地址建立该地址同交换机端口的映射写入MAC 地址表中。

（2）数据转发。如果交换机根据数据中的目的MAC 地址在建立好的MAC 地址表中查询到了，就向对应端口进行转发。

（3）数据泛洪。如果数据中的目的 MAC 地址不在 MAC 地址表中，则向所有端口转发也就是泛洪。广播帧和组播帧向所有端口 (不包括源端口) 进行转发。

（4）链路地址更新。MAC 地址表会每隔一定时间（如300s ） 更新一次。

注：交换机初始状态时地址表为空；交换机重启或手动清空时地址表会清空。



习题讲解

希赛

以下关于以太网交换机转发表的叙述中，正确的是（ ）。

A 交换机的初始MAC地址表为空

B 交换机接收到数据帧后，如果没有相应的表项，则不转发该帧

C 交换机通过读取输入帧中的目的地址来添加相应的MAC地址表项

D 交换机的MAC地址表项是静态增长的，重启时地址表清空



习题讲解

希赛

Internet网络核心采取的交换方式为（ ）。

A 分组交换

B 电路交换

C 虚电路交换

D 消息交换



组网技术

希赛

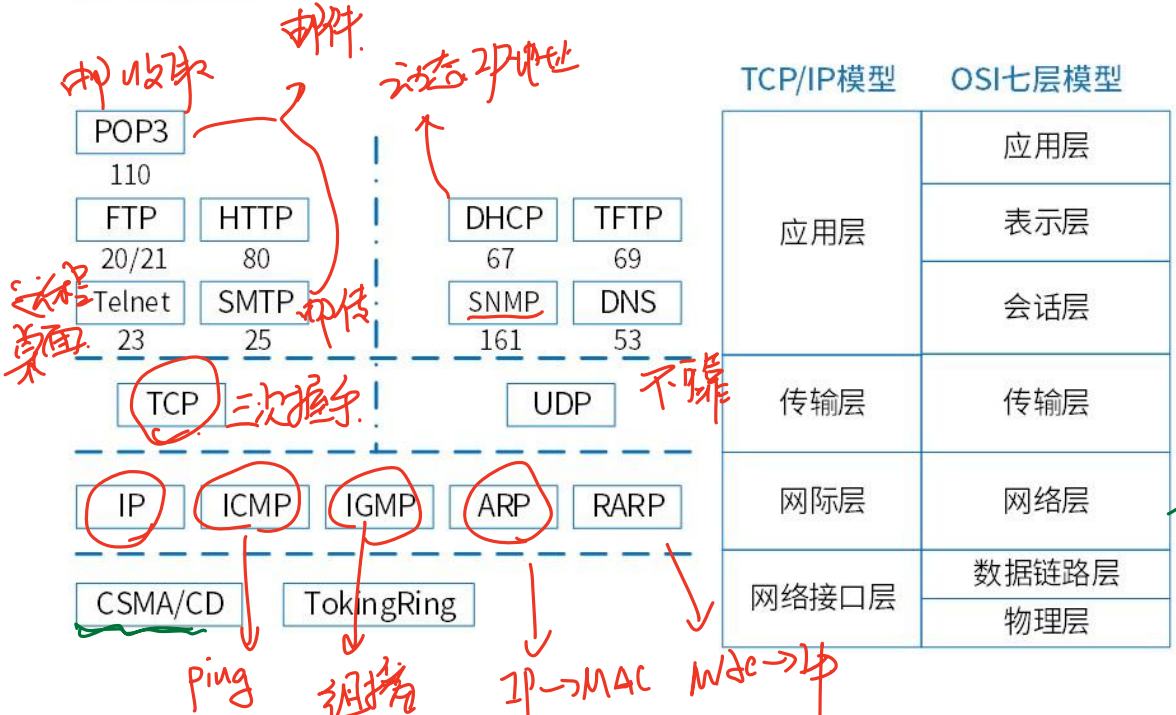
典型交换机工作在OSI七层协议中的（ ），为接入交换机的两个网络节点提供独享的转发通路，将从一个端口接收的数据通过内部处理转发到指定端口。

A、数据链路层
B、物理层
C、网络层
D、表示层

TCP/IP协议族



希赛


POP3
110
FTP
20/21
HTTP
80
DHCP
67
TFTP
69
Telnet
23
SMTP
25
SNMP
161
DNS
53
TCP
UDP
IP
ICMP
IGMP
ARP
RARP
CSMA/CD
TokingRing
TCP/IP模型
OSI七层模型
应用层
表示层
会话层
传输层
网际层
网络层
网络接口层
数据链路层
物理层



TCP/IP协议族

希赛

- POP3：110端口，邮件收取
- SMTP：25端口，邮件发送
- FTP：20数据端口/21控制端口，文件传输协议
- HTTP：80端口，超文本传输协议，网页传输
- DHCP：67端口，IP地址自动分配
- SNMP：161端口，简单网络管理协议
- DNS：53端口，域名解析协议，记录域名与IP的映射关系
- TCP：可靠的传输层协议
- UDP：不可靠的传输层协议
- ICMP：因特网控制协议，PING命令来自该协议
- IGMP：组播协议
- ARP：地址解析协议，IP地址转换为MAC地址
- RARP：反向地址解析协议，MAC地址转IP地址



TCP/IP协议族

希赛

	TCP	UDP
共同点	基于IP协议的传输层协议，可以端口寻址	
不同点	面向连接（连接管理）、三次握手、流量控制、差错校验和重传、IP数据报按序接收（不丢失、不重复）、可靠性强、牺牲通信量、效率低	不可靠、无连接、错误检测功能弱，无拥塞控制、无流量控制，有助于提高传输的高速率性。 不对无序IP数据报重新排序、不负责重传、不消除重复IP数据报、不对已收到的数据报进行确认、不负责建立或终止连接，这些由UDP进行通信的应用程序进行处理。
相关协议	HTTP、FTP、Telnet、POP3、SMTP	DNS、DHCP、TFTP、SNMP



TCP/IP协议族

希赛

以下关于网络控制的叙述，正确的是（ ）。

A 由于TCP的窗口大小是固定的，所以防止拥塞的方法只能是超时重发

B 在前向纠错系统中，当接收端检测到错误后就要请求发送端重发出错分组

C 在滑动窗口协议中，窗口的大小以及确认应答使得可以连续发送多个数据

D 在数据报系统中，所有连续发送的数据都可以沿着预先建立的虚通路传送



习题讲解

希赛

电子邮件客户端通过发起对（ ）服务器的（ ）端口的TCP连接来进行邮件发送。

A POP3　　B SMTP　　C HTTP　　D IMAP

A 23　　B 25　　C 110　　D 143



TCP/IP协议簇

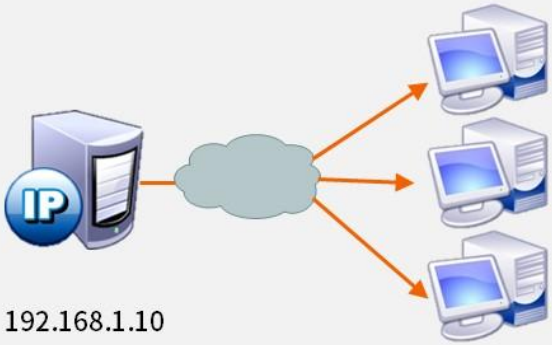
希赛

DHCP

动态主机配置协议（DHCP，Dynamic Host Configuration Protocol）

IP地址配置

- 客户机/服务器模型



192.168.1.10
192.168.1.11
192.168.1.12
……

- 1个园区网可以有多个DHCP服务器。
- 1个DHCP服务器可以提供多个网段的IP。
- 在DHCP服务器上，DHCP服务功能需要主动开启，不是默认开启的。



TCP/IP协议簇

希赛

DHCP

分配方式

- 固定分配【管理员分配】
- 动态分配【有效期限的IP地址】
- 自动分配【无限长的IP地址】

无效地址：169.254.X.X 和 0.0.0.0

- 租约默认为8天
- 当租约过半时，客户机需要向DHCP服务器申请续租；
- 当租约超过87.5%时，如果仍然没有和当初提供IP的DHCP服务器联系上，则开始联系其他的DHCP服务器。

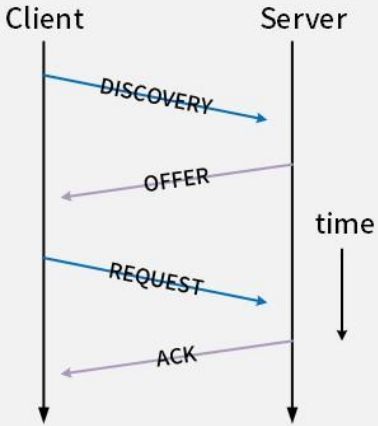


TCP/IP协议簇

希赛

DHCP

自动获取IP工作原理



- DHCP发现（DISCOVER）
- DHCP提供（OFFER）
- DHCP请求（REQUEST）
- DHCP确认（Acknowledge，ACK）
- DHCP拒绝（NACK）
- 客户端释放（RELEASE）
- 客户端拒绝分配IP（Decline）



习题讲解

希赛

以下关于DHCP服务的说法中，正确的是（）。

A 在一个园区网中可以存在多台DHCP服务器

B 默认情况下，客户端要使用DHCP服务需指定DHCP服务器地址

C 默认情况下，DHCP客户端选择本网段内的IP地址作为本地地址

D 在DHCP服务器上，DHCP服务功能默认开启



习题讲解

希赛

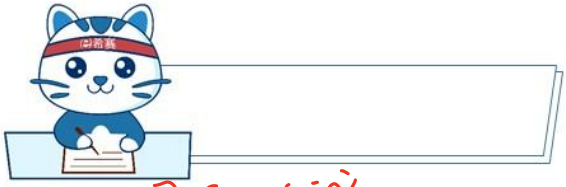
如果发送给DHCP客户端的地址已经被其他DHCP客户端使用，客户端会向服务器发送（ ）信息包拒绝接受已经分配的地址信息。

A DhcpAck

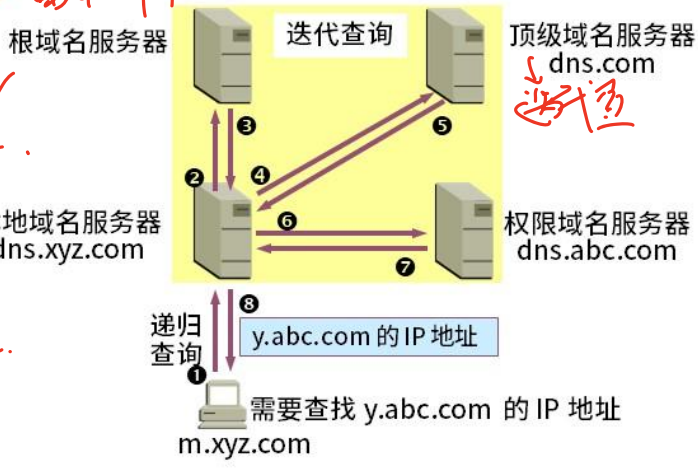
B DhcpOffer

C DhcpDecline

D DhcpNack



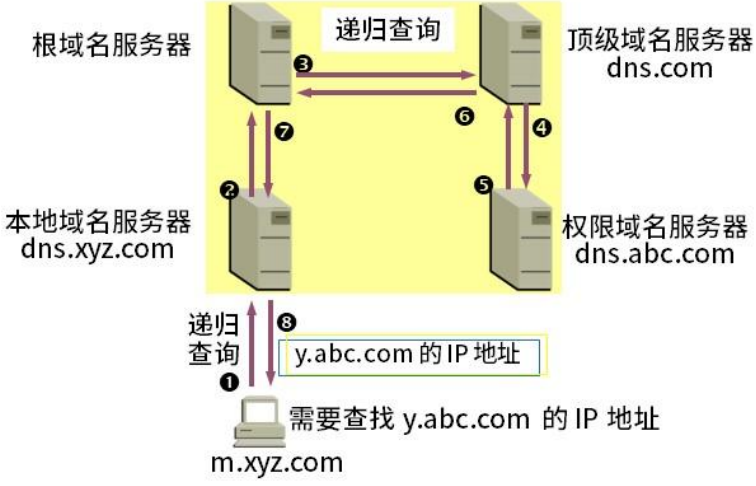
DNS



- 主机向本地域名服务器的查询采用递归查询。
- 本地域名服务器向根域名服务器的查询通常采用迭代查询。

- **递归查询**：服务器必需回答目标IP与域名的映射关系。
- **迭代查询**：服务器收到一次迭代查询回复一次结果，这个结果不一定是目标IP与域名的映射关系，也可以是其他DNS服务器的地址。





- 主机向本地域名服务器的查询采用递归查询。
- 此处，本地域名服务器向根域名服务器的查询采用递归查询。
- 根域名服务器负担重，效率低，故较少采用。

一般迭代查根域



DNS

希赛

浏览器输入域名	HOSTS→本地DNS缓存→本地DNS服务器→根域名服务器→顶级域名服务器→权限域名服务器。
主域名服务器接收到域名请求	本地缓存记录→区域记录→转发域名服务器→根域名服务器。



TCP/IP协议族

希赛

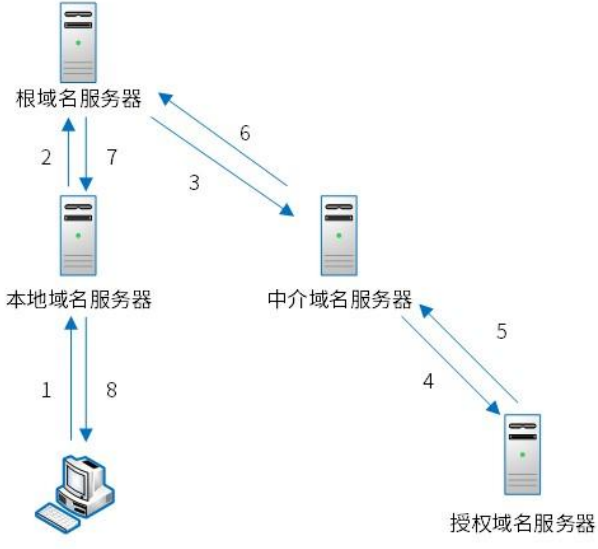
主机PC对某个域名进行查询，最终由该域名的授权域名服务器解析并返回结果，查询过程如下图所示。这种查询方式中不合理的是（ ）。

A 根域名服务器采用递归查询，影响了性能

B 根域名服务器采用迭代查询，影响了性能

C 中介域名服务器采用迭代查询，加重了根域名服务器负担

D 中介域名服务器采用递归查询，加重了根域名服务器负担





TCP/IP协议族

希赛

Web页面访问过程中，在浏览器发出HTTP请求报文之前不可能执行的操作是（ ）。

A 查询本机DNS缓存，获取主机名对应的IP地址

B 发起DNS请求，获取主机名对应的IP地址

C 发送请求信息，获取将要访问的Web 应用

D 发送ARP协议广播数据包，请求网关的MAC地址



习题讲解

希赛

在Linux系统中，DNS的配置文件是（ ），它包含了主机的域名搜索顺序和DNS服务器的地址。

hosts.

A /etc/hostname

B /dev/host.conf

C /etc/resolv.conf

D /dev/name .conf

在Linux系统中，DNS配置文件resolv.conf的关键字主要有四个，分别是：

- nameserver：定义DNS服务器的IP地址
- domain：定义本地域名
- search：定义域名的搜索列表
- sortlist：对返回的域名进行排序



习题讲解

希赛

在客户机上运行nslookup查询某服务器名称时能解析出IP地址，查询IP地址时却不能解析出服务器名称，解决这一问题的方法是（ ）。

A 清除DNS缓存

B 刷新DNS缓存

C 为该服务器创建PTR记录

D 重启DNS服务

PTR记录是反向记录，通过IP查询域名。



网络规划与设计

希赛

网络构建关键技术

SDN 技术

- ✓ 控制平面技术
- ✓ 数据平面技术
- ✓ 转发规则一致性更新技术

软件定义网络.

高可用

- ✓ 网络部件（设备和线路）
- ✓ 网络连接模型
- ✓ 网络协议及配置

IPv4 与 IPv6 融合组网

- ✓ 双协议栈
- ✓ 隧道技术
- ✓ 网络地址翻译技术

NAT

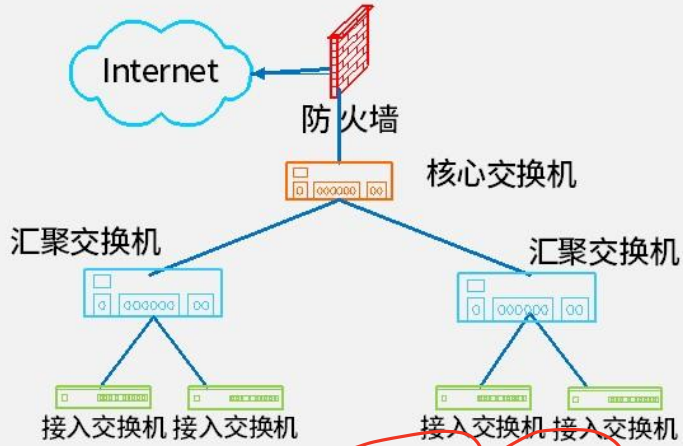


- 双协议栈：IPv4/IPv6 双协议栈机制就是使IPv6网络节点具有一个IPv6协议栈和一个IPv4协议栈，同时支持IPv4和IPv6协议的处理。
- 隧道技术：为了保持现有IPv4网络的投资成本，以及现有业务提供的持续性，需在现有IPv4网络基础上实现IPv6网的构建。在IPv4和IPv6融合组网时通常采用ISATAP隧道、6to4隧道、4over6 隧道等。
- 网络地址翻译技术：网络地址技术将IPv4地址和IPv6地址分别看作内部地址和外部地址，或者相反，以实现地址转换。

希赛

层次化网络设计

局域网



多一些设备.

- 核心层：主要是高速数据交换，实现高速数据传输、出口路由，常用冗余机制。
- 汇聚层：网络访问策略控制、数据包处理和过滤、策略路由、广播域定义、寻址。
- 接入层：主要是针对用户端，实现用户接入、计费管理、MAC地址认证、MAC地址过滤、收集用户信息。

其他杂活.



习题讲解

希赛

在层次化园区网络设计中，（ ）是汇聚层的功能。

A、高速数据传输

B、出口路由

C、广播域的定义

D、MAC地址过滤



网络冗余设计

希赛

在网络冗余设计中，对于通信线路常见的设计目标主要有两个：一个是备用路径，另一个是负载分担。

备用路径，提高可用性，由路由器、交换机等设备之间的独立备用链路构成，一般情况下备用路径仅仅在主路径失效时投入使用。设计时主要考虑：

（1）备用路径的带宽

（2）切换时间

（3）非对称

（4）自动切换

（5）测试

负载分担，是对备用路径方式的扩充，通过并行链路提供流量分担（冗余的形式）来提高性能，主要的实现方法是利用两个或多个网络接口和路径来同时传递流量，设计时注意考虑：

- 网络中存在备用路径、备用链路时，可以考虑加入负载分担设计
- 对于主路径、备用路径都相同的情况，可以实施负载分担的特例—负载均衡
- 对于主路径、备用路径不相同的情况，可以采用策略路由机制，让一部分应用的流量分摊到备用路径上



以下关于网络冗余设计的叙述中，错误的是（）。

A 网络冗余设计避免网络组件单点失效造成应用失效

B 备用路径与主路径同时投入使用，分担主路径流量

C 负载分担是通过并行链路提供流量分担来提高性能的

D 网络中存在备用链路时，可以考虑加入负载分担设计



网络规划与设计

希赛

高可靠和高可用

高可靠性

网络可靠性通常是由组成网络的各功能部件稳定提供连续性服务保证的。只要单独提升每个部件的稳定性即可提升整个网络的可靠性

高可用性

网络可用性，通常需要构成网络的各部件相互 协同，冗余备份等来提供的。这需要通过复杂的网络连接来保证。

【设备冗余、链路冗余：矩形连接方式与三角形连接方式】